

Universidad de Costa Rica

Proyecto Final

Escuela de Matemática

I Semestre, 2026

Contingencias de Vida I

Prof.: Eny Vargas

Antecedentes:

Una Compañía ofrece un plan de beneficios a sus empleados con las siguientes características:

- **Pensión mensual de retiro por vejez, cierta por 5 años y luego vitalicia.** El monto de la pensión es un porcentaje del último salario devengado por el trabajador y dicho porcentaje depende de la antigüedad acumulada al momento del retiro. La pensión se revaloriza anualmente con base en la inflación observada. Al final de cada año se paga una pensión mensual adicional correspondiente a aguinaldo.
- **Suma única de reconocimiento (Lump Sum).** Pago de un monto único y corresponde a un múltiplo del último salario, de acuerdo con los años laborados. Este beneficio se brinda únicamente cuando el empleado cumple 60 años de edad.

Antigüedad (años)	Porcentaje del salario para la pensión	Número de salarios para la suma única
1–10	0 %	1
10–20	45 %	2
20–30	65 %	3
30–40	85 %	4
Más de 40	100 %	5

- Adicionalmente, se ofrece un seguro de vida a los empleados para cubrir gastos funerarios por un monto de suma asegurada de 5 millones de colones, la cual una vez alcanzada la edad de jubilación disminuye a 3 millones de colones.

La Compañía desea estimar el costo del plan de beneficios otorgado a sus empleados al 31 de diciembre de 2025, para ello efectuó una estimación de los supuestos a considerar:

Hipótesis:

- Edad única de jubilación 65 años para hombres y 63 años para mujeres.
- Inflación estimada de largo plazo 3 % anual.
- Incremento real de los salarios 2 % anual.
- Tasa de descuento nominal del 6,5 % anual.
- Tabla de mortalidad dinámica SP-2015 de SUPEN.
- Fecha corte 31/12/2025.
- Se asume que los empleados salen de la compañía únicamente por muerte, jubilación.

Instrucciones:

Debe desarrollarse un modelo determinístico para el cálculo, con una programación eficiente y ordenada en Visual Basic de Excel, que incluya lo siguiente:

1. Las siguientes estimaciones:

- a)* Proyección demográfica anual de la población de empleados activos, separada por sexo.
- b)* Proyección demográfica anual de la población de pensionados, separada por sexo.
- c)* Proyección demográfica anual de las muertes de empleados activos, separada por sexo.
- d)* Proyección demográfica anual de las muertes de pensionados, separada por sexo.
- e)* Proyección financiera anual de los pagos de beneficios de muerte de empleados activos.
- f)* Proyección financiera anual de los pagos de beneficios de muerte de pensionados.
- g)* Proyección financiera anual de los pagos de anualidades.
- h)* Estimar la esperanza de vida para cada persona y una esperanza de vida promedio total.
- i)* Estimar el costo actuarial de cada uno de los beneficios.

- j)* Estimar el costo actuarial total de los beneficios otorgados.
 - k)* Calcular la prima anual de este plan de beneficios, por edad y sexo, según la masa salarial.
 - l)* Calcule una prima media nivelada para toda la población, según la masa salarial.
2. Un análisis de sensibilidad con respecto a la tasa de descuento y el incremento salarial.
 3. La Compañía ha estado experimentando algunos problemas financieros por lo que desea reducir el costo del plan de beneficios a empleados en un 10% aplicando una o una combinación de medidas.

El trabajo escrito (LaTeX) deberá incluir lo siguiente:

- Una sección de análisis estadístico que describa las principales características de la población de empleados y pensionados y que incluya variables relevantes como la esperanza de vida.
- Una sección metodológica que muestre la teoría utilizada en el modelaje según lo visto en clase.
- Una sección con los resultados obtenidos.
- Una sección que incluya los resultados del análisis de sensibilidad efectuado.
- Una sección en la que se detallen las medidas planteadas para reducir el costo en un 10% y el fundamento de las mismas.
- Un análisis comparativo de los resultados obtenidos con el modelo base, con los análisis de sensibilidad y las medidas planteadas.
- Presentar una sección de conclusiones.
- Presentar una sección de recomendaciones.

Elaborar una presentación que deberá incluir un resumen de los principales resultados obtenidos. La duración es de 15 minutos.

Otras consideraciones:

El día de la presentación se elegirá a el o los miembros del grupo que estarán llevando a cabo la presentación. Todos los miembros del equipo deben estar presentes para todas las presentaciones.

La entrega final del Informe, modelos y presentación en clase será el día Lunes 22 de Junio. Deben entregar en MV el archivo de Excel con el código y que incluya una explicación de la funcionalidad del mismo, el pdf del Informe escrito y la presentación.

En cuanto a la programación en VB, la idea es que todas las fórmulas que se requieran estén programadas considerando la solución óptima de lo solicitado.